

Coloreo

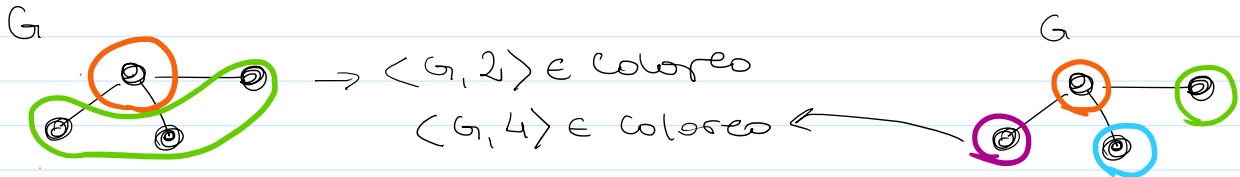
miércoles, 9 de septiembre de 2026

- $\text{COLOREO} = \{ \langle G, k \rangle : \text{los nodos de } G \text{ se pueden particionar en } k \text{ conjuntos } C_1, \dots, C_k \text{ disjuntos tales que } C_i \text{ es independiente para todo } i \}$

$$\left[S \subseteq V(G) \text{ es independiente si } \{ \forall v, w \in S : (v, w) \notin E(G) \} \right]$$

Otra noción de coloreo:

$\langle G, k \rangle$: puedo colorear a G con a lo sumo k colores?



En particular, definimos toda una familia de subproblemas de la siguiente forma

- $k\text{-COLOREO} = \{ \langle G \rangle : \langle G, k \rangle \in \text{COLOREO} \}$.

↳ mismo concepto, pero me fija el k
↳ constante

En **2**-coloreo están todos los G que puedo particionar en **2** conjuntos disjuntos e independientes

En **3**-coloreo están todos los G que puedo particionar en **3** conjuntos disjuntos e independientes

¿A qué clase de complejidad pertenece k -coloreo?

• $k=1$ y $k=2 \rightarrow k\text{-coloreo} \in P$

• $k \geq 3 \rightarrow k\text{-coloreo} \in \text{NP-completo}$

↳ 2-coloreo es lo mismo que ver si un grafo es bipartito!
↳ BFS: $O(n^2)$

• Coloreo $\in \text{NP-completo} \rightarrow$ tarea: probar que $k\text{-coloreo} \leq_P \text{coloreo } \neq k$

Ej 1.a

Decidir si los siguientes problemas están en P o en NP-completo

3-COLOREO_{≤k} = {⟨G⟩ : G se puede particionar en 3 conjuntos independientes I_1, I_2, I_3 tales que $|I_1| \leq k$ }.

Idea: exploremos el espacio de soluciones para I_1

$$\sum_{i=1}^k \binom{n}{i} = \sum_{i=1}^k \frac{\overbrace{n \cdots (n-i+1)}^i}{i!} \leq \sum_{i=1}^k \frac{n^i}{i!} \leq \sum_{i=1}^k \frac{n^k}{i!} = n^k \cdot \left(\sum_{i=1}^k \frac{1}{i!} \right) \leq n^k \cdot \sum_{i=1}^{\infty} \frac{1}{i!} \leq n^k \cdot e = O(n^k)$$

$M(\langle G \rangle)$:

```

for each  $I \subseteq V(G) / 1 \leq |I| \leq k$  :  $\rightarrow O(n^k)$ 
    if I es independiente :  $\rightarrow O(k^2) = O(1)$ 
         $G' \leftarrow G - I \rightarrow O(n^2)$ 
        if 2-coloreo( $G'$ ) :  $\rightarrow O(n^2)$ 
            aceptar
        endif
    endif
endif
rechazar
    
```

$O(n^k \cdot n^2)$
 $= O(n^{k+2})$
 polinomial!

∴ 3-coloreo_{≤k} ∈ P

Ej 1.b

$3\text{-COLOREO}_{\geq k} = \{ \langle G \rangle : G \text{ se puede particionar en 3 conjuntos independientes } I_1, I_2, I_3 \text{ tales que } |I_1| \geq k \}$.

Nos piden $k \leq |I_1| \leq m \rightarrow m \text{ es variable.}$

No tenemos control sobre I_1

Veamos que es NP-completo. $\begin{cases} \in \text{NP} \\ \in \text{NP-hard} \end{cases}$

$3\text{-col}_{\geq k} \in \text{NP}$

• certificado: $[I_1, I_2, I_3]$ particiones de $V(G) \rightarrow O(m)$

• verificador

• I_1, I_2, I_3 son indep. $\rightarrow O(m^2)$

• $|I_1| \geq k \rightarrow O(k) = O(1)$

• $I_1 \cup I_2 \cup I_3 = V(G) \rightarrow O(m)$

• $\begin{cases} I_1 \cap I_2 = \emptyset \\ I_2 \cap I_3 = \emptyset \\ I_3 \cap I_1 = \emptyset \end{cases} \rightarrow O(m^2)$

$\Rightarrow \exists$ certificado de tamaño polinomial y verificador que corre en tiempo polinomial

$\therefore 3\text{-col}_{\geq k} \in \text{NP}$

• $3\text{-col}_{\geq k} \in \text{NP-hard}$

$3\text{-coloreo} \leq_p 3\text{-coloreo}_{\geq k}$

Buscamos $f: \{0,1\}^* \rightarrow \{0,1\}^*$ q' corre en tiempo polinomial /

$\langle G \rangle \in 3\text{-coloreo} \Leftrightarrow f(\langle G \rangle) \in 3\text{-coloreo}_{\geq k}$

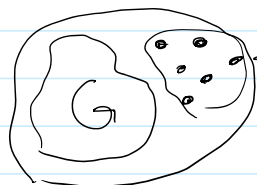
$G \in 3\text{-coloreo}$



$G = (V, E)$

$f(G) = G'$

G'



$\rightarrow k \text{ nodos}$

$G' = (V', E) \cdot V' = V \cup \{u_1, \dots, u_k\}$

$\Rightarrow \underline{G \in 3\text{-coloreo}} \Leftrightarrow \exists f(G) = G' \in 3\text{-coloreo}_{\geq k}$

Por hipótesis, podemos particionar a G en 3 subconj. independientes I_a, I_b, I_c .

Si agrego vertices aislados a un conjunto indep., éste va a seguir siendo indep.

⇒ Puedo definir la siguiente partición para G'

$$\begin{aligned} I_1 &\leftarrow I_a \cup \{w_1, \dots, w_k\} \\ I_2 &\leftarrow I_b \\ I_3 &\leftarrow I_c \end{aligned}$$

Con esto tenemos que

- $|I_1| \geq k$
- I_1, I_2, I_3 son indep.
- I_1, I_2, I_3 son disjuntos
- $I_1 \cup I_2 \cup I_3 = V(G')$

$$\circ \circ G' \in 3\text{-coloreo}_{\geq k}$$

$$\Leftrightarrow G' \in 3\text{-coloreo}_{\geq k}$$

Si G' tiene un 3-coloreo $\Rightarrow$ por construcción
 $G \subseteq G'$ también lo tiene

$$\circ \circ G \in 3\text{-coloreo}$$

Por lo tanto $3\text{-coloreo}_{\geq k} \in \text{NP-hard}$

$$\circ \circ 3\text{-coloreo}_{\geq k} \in \text{NP-completo}$$



Tarea: Suponer que $3\text{-coloreo}_{\geq k}$ también les pide que G sea conexo.
Probar que es NP-hard.

2. Probar que el siguiente problema está en coNP-Completo.

$CH = \{ \langle G, e \rangle : \text{la arista } e \text{ pertenece a todos los ciclos hamiltonianos de } G \}$.

¿Cómo probamos coNP-completo?

- $\Pi \in \text{coNP}$
- ~~no~~ $\Pi \in \text{coNP-hard}$

$\left[\Pi \in \text{coNP-completo} \Leftrightarrow \overline{\Pi} \in \text{NP-completo} \right] \rightarrow \text{tarea: demostrar}$

$\overline{CH} = \{ \langle G, e \rangle : \exists \text{ ciclo hamiltoniano } C / e \notin C \}$

- $\overline{CH} \in \text{NP}$

• certificado: ciclo hamiltoniano C sin $e \rightarrow O(n)$ tamaño polinomial

• verificador:

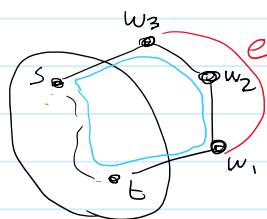
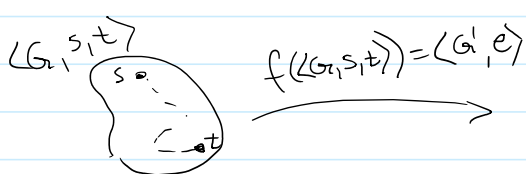
- ver que C es ciclo hamiltoniano en $G \rightarrow O(n)$
 - $e \notin C \rightarrow O(n)$
- } Corre en tiempo polinomial

◦◦ $\overline{CH} \in \text{NP}$

- $\overline{CH} \in \text{NP-hard}$

$\text{Hampath} = \{ \langle G, s, t \rangle : G \text{ tiene un camino hamiltoniano de } s \text{ a } t \}$

$\text{Hampath} \leq_p \overline{CH}$



- $G' = (V', E')$
- $V' = V \cup \{w_1, w_2, w_3\}$
- $E' = E \cup \{(t, w_1), (w_1, w_2), (w_2, w_3), (w_3, s), (w_1, w_3)\}$

$\Rightarrow \langle G, s, t \rangle \in \text{Hampath}$

Por hipótesis $\exists$ camino hamiltoniano C de s a t en G .

- $e = (w_1, w_3)$

con $f(\langle G, s, t \rangle) = \langle G', e \rangle$ podemos definir el ciclo

$C' = s, \dots, t, w_1, w_2, w_3, s \rightarrow$ es hamiltoniano porque pasa por todos los nodos de G

Tenemos $e = (w_1, w_3)$, sabemos que $e \notin E(G)$ y e no está en C'

$\Rightarrow C'$ es un ciclo hamiltoniano en G'
y $e \notin C' \Rightarrow \langle G, e \rangle \in \overline{CH}$

(F) $f(\langle G, s, t \rangle) = \langle G', e \rangle \in \overline{CH}$

$\Rightarrow$ Tenemos ciclo hamiltoniano C en $G' / e \notin C$.

Por construcción de G' , podemos escribir a C como:

$$C = w_1, w_2, w_3, \underbrace{s, \dots, t}_{n \text{ vértices de } G}, w_1$$

$s, \dots, t$ es un camino incluido en C y usa todos los vértices de G

$\Rightarrow$ hay un camino hamiltoniano en G

$\Rightarrow \langle G, s, t \rangle \in \text{HamPath}$

$\circ \circ \overline{CH} \in \text{NP-hard}$

Por lo tanto $\overline{CH} \in \text{NP-completo} \Rightarrow CH \in \text{coNP-completo}$

